

MSL6517 : Inventaires et traitement des données

Information générale

Cours

Nombre de crédits	3
Sigle	MSL6517-A-A26
Faculté / École / Département	Arts et sciences / Direction des arts et des sciences
Session	Automne
Année	2026
Mode d'enseignement	En présentiel, Pavillon Jean-Brillant
Déroulement du cours	Activités hebdomadaires synchrones et asynchrones

Charge de travail hebdomadaire

Selon le [Règlement des études de premier cycle de l'Université de Montréal](#), un « crédit représente 45 heures consacrées par un étudiant à l'atteinte des objectifs d'un cours ; ce nombre inclut, s'il y a lieu, les heures de travail personnel jugées nécessaires par la Faculté. »

Les séances d'enseignement étant de deux heures et demi hebdomadaire à raison de 12 semaines, à titre indicatif une centaine d'heures de travail maximum sont à répartir entre les lectures, l'étude, les travaux pratiques en préparation des séances et enfin la préparation du travail final (par exemple une cinquantaine d'heures pour le travail final, et deux à quatre heures d'étude et de préparation chaque semaine).

Enseignante

Zoë Renaudie, Chargée de cours

- **Coordonnées** : zoe.renaudie@umontreal.ca
- **Disponibilités** : sur rendez-vous

Description du cours

Description simple

Inventaires. Informatique documentaire et de traitement des données dans les musées, systèmes de classification et d'indexation, repérage. Accès et utilisation des banques de données spécialisées. Études de cas. (*UdeM*)

Description détaillée

Les métadonnées occupent une place cruciale dans l'environnement numérique des institutions muséales et patrimoniales. Leur production est au cœur des opérations d'inventaire, d'indexation et de classification des collections, mais aussi de leur diffusion sur le world wide web.

Ce séminaire est consacré aux applications de l'informatique documentaire et au traitement des données dans le domaine des musées. Il offre une introduction aux modèles théoriques de description et à leur mise en œuvre pratique dans le contexte muséal et patrimonial.

Place du cours dans le programme

Au sein du programme de maîtrise professionnelle en muséologie, cet enseignement est destiné à proposer aux étudiantes et aux étudiants une introduction à l'informatique documentaire. Il prépare les futurs professionnels de la muséologie aux fonctions liées à la gestion des collections muséales et patrimoniales et à la mobilisation des systèmes d'information pour la communication auprès des publics.

Apprentissages visés

Intentions pédagogiques

Le programme des séances est conçu selon un parcours progressif. Partant d'une présentation générale des enjeux du traitement documentaire dans le monde culturel et patrimonial, il aborde successivement les modèles métiers, les cadres d'interopérabilité, le recours aux langages documentaires, et les perspectives concernant la description des ressources dans les formats du web sémantique en vue de leur exposition comme données liées. Ces différents sujets permettent d'examiner le processus d'informatisation des collections et d'aborder la question du cycle de vie des données au regard des stratégies numériques des établissements culturels.

Cet enseignement associe étroitement la théorie et son application à la pratique. Au cours de la session, les étudiantes et les étudiants sont confrontés à différents cas de la vie réelle sur lesquels elles et ils sont amenés à travailler en mobilisant des savoirs pratiques ou en les analysant et les commentant. Une large place sera réservée à des interventions de professionnels du domaine en cours et aux travaux pratiques. Le cours ne réclame aucun pré-requis informatique ou technique.

Objectifs d'apprentissage

- Initier les étudiantes et les étudiants aux fondements de l'informatique documentaire dans le domaine culturel.
- Amener les étudiantes et les étudiants à identifier les principales normes documentaires applicables au domaine muséal et à utiliser leur documentation.
- Entraîner les étudiantes et les étudiants à manier et appliquer les principaux modèles documentaires en usage dans les musées et les institutions patrimoniales.
- Entraîner les étudiantes et les étudiants à envisager la documentation des collections en termes stratégiques pour la valorisation et la diffusion des collections.
- Développer leur capacité de réflexion sur les enjeux politiques et éthiques de l'interopérabilité et du partage de l'information muséale et patrimoniale dans le contexte du world wide web.

Calendrier des séances

Semaine	Séance	Thème	TP rendu
		Introduction	Présentation → 14 sept.
14 sept.	S1	Présentation générale des enjeux numériques dans les musées	TP1 → 21 sept.
21 sept.	S2	La documentation muséale	TP2 → 28 sept.
28 sept.	S3	La gestion de collection : inventaire, normes, modèles métiers	TP3 → 05 oct.
05 oct.	S4 (async.)	Les interfaces publiques et catalogues en ligne	TP4 → 12 oct.
12 oct.	S5 (async.)	La notion de métadonnées	TP5 → 26 oct.
19 oct.		Semaine de lecture	
26 oct.	S6	Données structurées, langages documentaires et thesaurus	TP6 → 02 nov.
02 nov.	S7	Open GLAM : Open data et Open Content	TP7 → 09 nov.
09 nov.	S8	Modélisation de données	TP8 → 16 nov.
16 nov.	S9	Le modèle relationnel	TP9 → 23 nov.
23 nov.	S10	Les ontologies dans le domaine patrimonial	TP10 → 30 nov.
30 nov.	S11	Éthique des données et pérennisation	
07 déc.	S12	L'intelligence artificielle et les enjeux du traitement des données	
21 déc.		Rendu du travail final	

Descriptions des séances

Présentation du cours en ligne sur studium

Prise de connaissance détaillée du plan de cours et préparation des questions pour la séance 1. Présentation de soi sur le pad: pronoms, ville et pays de résidence, cursus, projet professionnel, motivations, expérience muséale ou numérique, centres d'intérêt pour les objets et collections ainsi que son organisation du travail pour la session.

Séance 1, 14 septembre : Présentation générale des enjeux liés à l'informatique muséale et patrimoniale

Discussion sur le plan de cours et présentation générale du numérique dans les musées. Cette séance balaie les transformations numériques qui affectent l'ensemble de l'activité muséale et patrimoniale, depuis les opérations d'inventaire et d'indexation jusqu'à la diffusion des collections sur le web. Discussion des sujets de rédaction pour le travail final et description des objets d'étude qui structureront les travaux pratiques tout au long de la session.

Activité en classe :

- discussion sur lectures
- présentation

Séance 2, 21 septembre : La documentation muséale

La documentation occupe une place centrale dans la vie d'un bien culturel, depuis son entrée dans la collection jusqu'à sa diffusion publique. Cette séance examine l'organisation de la documentation au sein d'un musée, la distinction avec les archives et leur cadre juridique. Enfin, la séance situe l'informatique muséale et introduit les notions de description des objets.

Activité en classe :

- discussion sur lectures
- description de la collection MSL6517

Séance 3, 28 septembre : La gestion de collection

Inventaire et description des collections : cadres réglementaires et normes professionnelles qui encadrent ces activités. Présentation des modèles métiers et plus particulièrement de la norme **Spectrum**, norme de gestion des collections développée par le Collections Trust et traduite en français par le RCIP. Cette séance permet de situer Spectrum dans l'écosystème des standards de documentation muséale et de comprendre comment ses procédures s'articulent entre elles.

Activité en classe :

- discussion sur lectures
- présentation de la norme Spectrum
- inventaire de la collection MSL6517

Séance 4, 5 octobre (asynchrone) : Les interfaces publiques et les catalogues en ligne des musées

Les systèmes d'information des musées disposent de plus en plus d'interfaces publiques qui donnent à voir la collection. Loin d'être neutre, la conception d'un catalogue en ligne relève de choix importants en termes de structuration des données, de médiation et de rapport au visiteur. Cette séance examine les enjeux de ces interfaces à travers la notion de *generous interfaces* et la question du discours sur la collection que le musée construit en ligne.

Activité en classe :

- discussion sur lectures
- présentation des interfaces choisies

- description de la collection MSL6517

Séance 5, 12 octobre (asynchrone) : La notion de métadonnées dans le domaine culturel

Introduction au concept de métadonnées et à son application dans le secteur culturel. Sont abordées les différentes catégories de métadonnées (descriptives, administratives, structurelles), les standards et modèles de description, ainsi que l'état des lieux de la production de métadonnées dans les institutions culturelles québécoises. La séance pose les bases nécessaires à la compréhension des enjeux de qualité, d'interopérabilité et de pérennisation des données qui seront abordés tout au long du cours.

Activité en classe :

- discussion sur lectures
- présentation des interfaces choisies
- inventaire et catalogage de la collection MSL6517

Séance 6, 26 octobre : Les données structurées, langages documentaires et thesaurus

Présentation des principales structures de données : notion de données structurées, de format informatique, modèle tabulaire et modèle hiérarchique. Les langages documentaires et les vocabulaires contrôlés occupent une place importante dans les établissements muséaux et patrimoniaux : taxonomies, thesaurus et vocabulaires contrôlés, vocabulaires métiers. Comment contribuent-ils à l'interopérabilité et à la qualité de la description.

Activité en classe :

- discussion sur lectures
- structuration des données de la collection MSL6517

Séance 7, 2 novembre : Open GLAM : L'Open data et l'Open Content dans la stratégie muséale

Militantisme pour l'ouverture des collections patrimoniales et naissance du mouvement GLAM. Notions d'open data, d'open content et d'API-fication des musées. Présentation du protocole IIIF et d'exemples internationaux. Le modèle de données retenu par une institution présente des implications en termes d'interopérabilité : comment garantir la réutilisation des données et leur intégration avec d'autres données de provenance différente ? Présentation de l'équipe de Mona sur l'utilisation des données ouvertes.

Activité en classe :

- discussion sur lectures
- enrichissement de la collection MSL6517

Séance 8, 9 novembre : Modélisation de données

Les logiciels métiers et le choix d'un système d'information : situation au Canada et enjeux de la migration de données. Cette séance examine les étapes et les défis d'un projet de migration, depuis l'audit de l'existant jusqu'au paramétrage du nouveau système. Présentation par Violaine Debailleul de la migration Collective Access de la collection ethnographique de l'Université de Montréal, retour d'expérience sur le terrain.

Activité en classe :

- discussion sur lectures
- <https://github.com/CollectionBuilder/collectionbuilder-gh>
- modélisation de la collection MSL6517

Séance 9, 16 novembre : Le modèle relationnel

Initiation aux bases de données relationnelles et au modèle relationnel. Cette séance prolonge la modélisation entité-association abordée au TP8 et montre comment passer du schéma conceptuel au schéma logique puis à la création effective d'une base de données. Sont abordées les notions de table, clé primaire, clé étrangère, contraintes d'intégrité et normalisation, ainsi que les principes de requêtage SQL de base.

Activité en classe :

- discussion sur lectures
- modélisation de la collection MSL6517

Séance 10, 23 novembre : Web sémantique et ontologies dans le domaine patrimonial

L'interopérabilité peut être garantie en ayant recours à des ontologies qui constituent des consensus dans une communauté sur la manière de représenter une chose. Ces ontologies occupent une place de plus en plus importante dans le domaine muséal avec la perspective du web sémantique et du Linked Open Data. Sont abordés le cadre de description RDF, la notion de schéma et d'ontologie, le modèle **CIDOC CRM** comme modèle d'interopérabilité pour le Linked Open Data culturel, et **Linked Art** comme profil applicatif pour la description des biens culturels.

Activité en classe :

- discussion sur lectures
- modélisation de la collection MSL6517

Séance 11, 30 novembre : Éthique des données et pérennisation

Le champ de l'informatique muséale n'est pas exempt d'enjeux éthiques, qu'il s'agisse des problématiques d'accès aux données ou des mécanismes de production de ces données. Dans certains domaines, la production des données muséales présente des enjeux éthiques importants, notamment pour les collections autochtones. Sont abordés l'éthique du care appliquée aux collections numériques, les savoirs multiples et zones de contact dans le musée numérique, ainsi que les questions de pérennisation du patrimoine numérique et les chartes de conservation. Présentation de la formation Place aux premiers peuples et des TK Labels.

Activité en classe :

- discussion sur lectures
- récolement de la collection MSL6517

Séance 12, 7 décembre : L'intelligence artificielle et les enjeux du traitement des données

Synthèse des enjeux liés au traitement des données et introduction aux applications de l'intelligence artificielle dans le domaine muséal et patrimonial. Cette séance examine comment l'IA transforme les pratiques de documentation, d'indexation, d'enrichissement et de médiation des collections. Sont abordés les opportunités (automatisation des tâches documentaires, reconnaissance d'images, extraction d'entités, génération de métadonnées) ainsi que les limites et risques (biais, fiabilité, impact écologique, enjeux éthiques et de propriété intellectuelle). Discussion des stratégies institutionnelles et des questions que posent ces technologies pour l'avenir du métier.

- discussion sur lectures
- mise en ligne de la collection MSL6517

Séance 13, 14 décembre : Atelier rédaction

Séance pour revenir sur des points spécifiques du cours demandant des précisions ou développement. Séance de suivi de la rédaction du travail final.

Évaluations

Élément	Pondération
Participation (au long de la session)	20 %
Travaux pratiques (10 TP)	40 %
Travail final : article sur une étude de cas	40 %

Calendrier des évaluations

Tout au long du semestre : Participation en séminaire

Outre une bibliographie sommaire, des lectures hebdomadaires sont proposées avec le cours. Ces références sont indiquées pour chaque séance. Merci d'avoir lu et étudié ces publications avant le cours afin de pouvoir en discuter.

Objectifs : adoption d'un langage métier ; capacité d'écoute et d'échange.

Critères : assiduité, proactivité, capacité à s'appropriier les enjeux du secteur, adoption d'un langage professionnel.

Tout au long du semestre : Travaux pratiques

- **Date de rendu** : Tout au long du semestre
- **Dépôt en ligne sur le pad**

Outre les lectures, vous aurez à réaliser des travaux pratiques en amont des séances de séminaire. Ces exercices sont destinés à acquérir des connaissances et des savoirs-faire rudimentaires qui faciliteront la compréhension du séminaire. S'ils ont parfois un caractère technique, ils ne nécessitent aucune compétence informatique préalable.

Objectifs : développer l'habileté à utiliser la documentation professionnelle ; entraîner les étudiants à travailler sur des données muséales.

Critères : évaluation principalement basée sur l'effort pour résoudre le problème plutôt que le résultat obtenu, ainsi que la participation aux discussions en classe : participation, réflexivité.

Attention ! Exceptionnellement, l'enseignant peut apporter des modifications aux dates des évaluations. Le cas échéant, l'enseignant doit obtenir l'appui de la majorité des étudiants de sa classe. Veuillez vous référer à l'[article 4.8 du Règlement des études de premier cycle](#) et à l'[article 28 du Règlement pédagogique de la Faculté des études supérieures et postdoctorales](#).

Travail pratique 01 : Description d'un objet de collection

Rendu : 21 septembre 2026

Objectif

Apprendre à observer, décrire et documenter un objet en vue d'une intégration dans une collection numérique, et amorcer la réflexion sur le sujet de l'article final.

Consignes

1. Choix de l'objet

- Sélectionner un objet présent chez vous : objet technique, objet d'art, document d'archives, etc.
- Cet objet doit présenter un intérêt suffisant pour pouvoir prétendre à une collection (historique, esthétique, technique, mémoriel...).
- Apporter l'objet lui-même **ou** une photographie de celui-ci au prochain cours.

2. Réflexion sur les applications numériques

- Repenser aux applications numériques présentées lors du cours précédent.
- Identifier le ou les domaines qui vous intéressent le plus pour l'article final (patrimoine, muséographie, archives, médiation culturelle, etc.).

3. Inscription dans le pad

- Dans le pad collaboratif, inscrire : votre **nom**, le **titre** de l'objet choisi, et les **domaines de prédilection** pour l'article.

Travail pratique 02 : Analyse de la norme Spectrum

Rendu : 28 septembre 2026

Contexte

Spectrum est une norme de gestion des collections développée par le **Collections Trust** au Royaume-Uni. Elle a fait l'objet d'une traduction française par le **Répertoire canadien d'information sur le patrimoine (RCIP)** pour faciliter son utilisation dans le réseau muséal canadien.

Consignes

1. Parcourir l'ensemble de la norme Spectrum.
2. Choisir une section à analyser pour le cours et déclarer votre choix sur le pad :
https://annuel.framapad.org/p/mBjwa87C05042_fMwcde
3. Préparer pour le cours la présentation de cette procédure, en expliquant comment celle-ci se rattache à l'ensemble des procédures proposées par Spectrum.

Travail pratique 03 : Analyse de catalogues de collection en ligne

Rendu : semaine du 5 octobre 2026

Consignes

1. **Choisir une collection de référence** en fonction de vos centres d'intérêts (MNBAQ, MCQ, Musée canadien de l'histoire, Ingenium ou liste ci-dessous).
2. **Sélectionner un catalogue en ligne de musée comparable** offrant de riches fonctionnalités de recherche, en vous aidant de la liste d'exemples ci-dessous.
3. **Préciser votre choix sur le pad.**
4. **Analyser le catalogue en ligne**, en vous inspirant du texte de **Corinne Welger-Barboza** (2013). Caractériser la présentation de la collection en ligne offerte par le musée et ce qu'elle communique au visiteur ou à l'utilisateur.
5. **Répondre aux questions suivantes** dans le pad :
 - Comment le catalogue en ligne s'intègre-t-il au site du musée ?
 - Quels sont les critères de recherche offerts et les points d'accès proposés ?
 - Quelles informations relatives aux artefacts sont-elles proposées aux utilisateurs ?
 - Quels sont les rebonds et les liens proposés entre les artefacts ?
 - Comment les contenus sont-ils éditorialisés, quels enrichissements sont proposés ?
 - Quel discours sur la collection semble proposer le musée avec ce catalogue en ligne ?

Exemples de catalogues en ligne

Musées d'art

Musée	Lien
The Metropolitan Museum of Art	https://www.metmuseum.org

Musée	Lien
SFMOMA	https://www.sfmoma.org
Rijksmuseum	https://www.rijksmuseum.nl
Tate	https://www.tate.org.uk
Museo del Prado	https://www.museodelprado.es
Art Gallery of Ontario	https://ago.ca
Centre Georges Pompidou	https://www.centrepompidou.fr
Staatliche Kunstsammlungen Dresden	https://www.skd.museum
Nationalmuseum (Suède)	https://www.nationalmuseum.se
SMK (Copenhague)	https://www.smk.dk
The Cleveland Museum of Art	https://www.clevelandart.org
Belvedere (Vienne)	https://www.belvedere.at
Centre Canadien d'Architecture	https://www.cca.qc.ca
MNBAQ	https://www.mnbaq.org

Musées de civilisation ou d'histoire

Musée	Lien
Musée de la civilisation (MCQ)	https://www.mcq.org
Musée canadien de l'histoire	https://www.museedelhistoire.ca/
MuCEM	https://www.mucem.org
Musée du quai Branly	http://www.quaibrantly.fr
Musée des Confluences	https://www.museedesconfluences.fr
Musée McCord	https://www.musee-mccord.qc.ca
V&A	https://www.vam.ac.uk
Te Papa	https://www.tepapa.govt.nz
MOA (UBC)	https://collection-online.moa.ubc.ca/home

Musées de sciences

Musée	Lien
Ingenium	https://ingeniumcanada.org
Royal Ontario Museum	https://www.rom.on.ca

Musée	Lien
Science Museum (UK)	https://www.sciencemuseum.org.uk
Field Museum	https://www.fieldmuseum.org
National Museum of Natural History (US)	https://naturalhistory.si.edu
Museums Victoria	https://museumsvictoria.com.au
Natural History Museum (UK)	https://www.nhm.ac.uk
Muséum national d'Histoire naturelle	https://www.mnhn.fr

Autres catalogues

Catalogue	Lien
Museum für Kunst und Gewerbe (MFK)	https://mfk.rechercheonline.ch/fr/about#info
Kunsthalle Bern (archives)	https://archiv.kunsthalle-bern.ch/en/search?people_all=5242
SKKG Digital	https://digital.skkg.ch/de/intro
The Last Museum	https://thelastmuseum.org

Référence

Lori Byrd-McDevitt, « The Ultimate Guide to Virtual Museum Resources, E-Learning, and Online Collections », Museum Computer Network, 14 mars 2020 : <https://mcn.edu/a-guide-to-virtual-museum-resources>

Travail pratique 04 : Description d'un bien culturel selon Spectrum

Rendu : semaine du 12 octobre 2026

Consignes

1. Faire la description de votre objet de la collection MSL en vous appuyant sur la procédure Spectrum pour le catalogage.
2. Comparez les descripteurs du catalogue en ligne que vous avez étudié (TP03) avec les catégories d'informations proposées par Spectrum. Identifiez les correspondances et les différences.
3. Évaluer la qualité des métadonnées : Trouvez des notices d'objets similaires dans une collection publique et analysez la qualité de la description que vous avez produite. Prenez des notes sur ces objets pour plus tard.
4. Partagez vos résultats sur le Pad : https://annuel.framapad.org/p/mBjwa87CO5042_fMwcde

Travail pratique 05 : Traitement sous forme tabulaire + mise en commun

Rendu : 26 octobre 2026

Partie 1 : Traitement tabulaire (individuel)

Choisir une sélection de **cinq artefacts** liés entre eux dans la collection étudiée ce semestre. En ayant à l'esprit les catégories de description proposées par Spectrum pour le catalogage, traitez ces informations dans un **tableur** en réfléchissant :

- aux possibilités de **tris et recherche** offerts par les choix que vous effectuez ;
- à **limiter la redondance** des informations ;
- à des solutions pour traiter les producteurs ou les informations récurrentes entre les fiches sélectionnées (artistes, origines, catégories, écoles artistiques, etc.) dans votre système d'information.

Partager votre feuille de calcul par l'intermédiaire d'un lien (O365 ou Google Sheets) sur le pad : https://annuel.framapad.org/p/mBjwa87C05042_fmwcde

Partie 2 : Mise en commun (travail de groupe en classe)

En classe, formez des **groupes** avec vos camarades en fonction du type d'artefacts que vous étudiez (2 à 3 personnes), et réfléchissez à la manière dont vous pourriez partager l'information documentaire dont vous disposez sur vos artefacts :

- Déterminer les **champs de description communs** entre vos jeux de données.
- Identifier les **enjeux terminologiques** concernant le partage et la mise en commun de vos notices.
- Quelles **stratégies** pourriez-vous adopter pour faciliter la mise en commun de vos contenus ?

Travail pratique 06 : Analyse et amélioration d'un jeu de données

Rendu : 2 novembre 2026

1. Consulter l'échantillon de la base de données des artistes du Musée d'Art Contemporain de Montréal disponible sur la [plateforme de données ouvertes du Gouvernement du Québec](#). Puis téléchargez notre jeu de données et comparez les visuellement.
2. En vous aidant des divers tutoriels mis à disposition, ou d'autres que vous aurez trouvé sur le web, installez le programme [OpenRefine](#)
3. Procédez à une transformation de la structure de notre jeu de données et enrichissez-les en les liant à la ressource Wikidata. Effectuez les opérations suivantes:
 - Décomposez les champs lieu_naissance et lieu_mort en plusieurs champs ville_naissance, province_naissance, pays_naissance, ainsi que ville_mort, province_mort et pays_mort
 - Réconciliez les noms des artistes, auteur à ceux de Wikidata.
 - Enrichissez notre jeu de données en ajoutant l'identifiant Wikidata des artistes, ainsi que les dates de naissance et de mort selon Wikidata.

Certaines opérations nécessitent des formules informatiques qu'il est possible de trouver dans les divers tutoriels

Le lien de l'API de Wikidata en français pour OpenRefine est : <https://wdreconcile.toolforge.org/fr/api>

Explorez les wikidata des autres langues.

4. Enfin, réfléchissez à une manière dont nous pourrions procéder pour améliorer notre jeu de données. Quelles autres ressources externes pourraient être utiles pour ces enrichissements?

Enfin, réfléchissez à une manière dont le MAC pourrait procéder pour **améliorer ses bases de données d'artistes**. Quelles autres ressources externes pourraient être utiles pour ces enrichissements ?

Travail pratique 07 : Sélection d'une solution informatique de gestion de collection

Rendu : 9 novembre 2026

Contexte

Imaginez que vous occupez la direction d'un **petit musée local en région** (2 employés à temps plein). Votre institution dispose d'une collection modeste mais néanmoins relativement importante de plusieurs milliers d'artefacts. Le catalogage a jusqu'à présent été réalisé avec une solution informatique propriétaire utilisant une base de données relationnelle devenue obsolète. Votre établissement dispose cette année d'une opportunité de soutien financier pour réaliser une migration vers un système plus moderne.

Consignes

En consultant la documentation commerciale mise à disposition par **trois vendeurs** de produits qui vous ont été recommandés, et en vous aidant de la **grille d'évaluation de logiciels de gestion de collections du RCIP**, formaliser la sélection d'un logiciel et la justifier en vue de la rédaction du dossier de demande de subvention.

Ressources :

- Liste des critères d'évaluation de systèmes de gestion des Collections (RCIP)
- *Collections management software: vendor profiles*

Mettez vos résultats sur le pad : https://annuel.framapad.org/p/mBJwa87C05042_fmwcde

Travail pratique 08 : Diagramme entité-association

Rendu : 16 novembre 2026

Consigne

En poursuivant le travail effectué pour le dernier cours, proposez une **modélisation sous la forme d'un diagramme entité-relation** de votre système d'information pour préparer la création d'une base de données relationnelle.

Ressources :

- Cours d'Angers : <http://www.info.univ-angers.fr/~gh/Pluripass/Db/seance2-ModeleEA.pdf>

- Cours d'Audibert : <https://laurent-audibert.developpez.com/Cours-BD/?page=conception-des-bases-de-donnees-modele-a>
- Outil suggéré : <https://app.diagrams.net/> (panneau de formes à gauche, choisir « entités-relations ») ou produire le diagramme à la main.

Déroulé en deux temps

Mettez sur le pad https://annuel.framapad.org/p/mBjwa87C05042_fMwcde :

1. Un lien vers votre **premier essai** de diagramme (sans consulter l'exemple), même si c'est complètement croche : l'objectif est de voir ce que vous avez compris à ce stade.
2. Puis un lien vers votre **deuxième essai** après consultation de cette aide : <https://drive.google.com/file/d/1G0EPGzOk58sdV6WqZ5ahGzD3kyZVdtZv/view?usp=sharing>

Travail pratique 09 : Description d'un artefact avec Linked Art

Rendu : 23 novembre 2026

Contexte

L'interopérabilité peut être garantie en ayant recours à des **ontologies** qui constituent des consensus dans une communauté sur la manière de représenter quelque chose. Ces ontologies occupent une place de plus en plus importante dans le domaine muséal avec la perspective du **web sémantique** et du **Linked Open Data**. Cadre de description RDF, notion de schéma et d'ontologie, CIDOC CRM, Linked Art.

Consigne

1. Consulter la documentation de Linked Art : <https://linked.art/model/index.html>
2. Choisir un des **objets** sur lequel vous avez travaillé et essayez de le représenter avec **Linked Art**.

Travail pratique 10 : Rendu du plan de l'article final

Rendu : 30 novembre 2026

Rendu du **plan** de l'article final (cf. section Travail final ci-dessous).

Consignes et règles pour les évaluations

Absence à une évaluation

- Seules les notes médicales seront acceptées comme justification pour reporter la date d'un examen ou la remise du travail final.
- Tout travail remis en retard entraînera une pénalité de 10 % par jour ouvrable sauf si le motif évoqué est acceptable par l'enseignante ou le Département.

Dépôts des travaux : Envoi par mail

Qualité de la langue : Respect de l'orthographe, de la syntaxe et de la grammaire, suivi des règles orthotypographiques ; utilisation d'un niveau de langue approprié et d'un vocabulaire précis.

Rédaction d'un article à destination des professionnels sur une étude de cas

- **Date de rendu** : 21 décembre 2026
- **Pondération** : 40 %
- **Dépôt en ligne sur la plateforme Medium**

Chaque étudiant·e rédige, en vue de sa publication en ligne, un article de 2 000 mots (+/- 10 %, bibliographie non comprise) sur un sujet de son choix concernant la documentation muséale.

Le choix du sujet est libre mais doit être étroitement lié aux thématiques abordées en séminaire. Il peut s'agir d'une étude de cas canadienne ou internationale ou d'une question thématique. Vous pouvez choisir un exemple ancien en tenant compte des possibilités techniques de l'époque et des problématiques actuelles de consultation liées à la conservation de ces dispositifs.

Objectifs : adoption d'un langage métier ; capacité à envisager de manière informée et critique le domaine.

Critères : Il s'agit d'un article problématisé s'adressant à des professionnels des musées. Le propos comprend une introduction, une conclusion et un développement articulé et argumenté.

Au moins la moitié du texte doit être consacrée à une présentation fidèle de la réalisation et sa description.

Le reste doit être consacré aux forces et faiblesses de la réalisation, à la manière dont le dispositif remplit ses objectifs et à la valeur de ses propositions dans le contexte des réalisations contemporaines et pour le public ciblé.

Le travail doit être déposé sous la forme d'un billet de blog sur Medium et proposé pour le metablog. Le style doit être soigné et soutenu, le propos critique et référencé. Un choix d'au moins une petite dizaine de références enrichira l'article en utilisant le mode de citation auteur-date. Comme il s'agit d'un article en ligne, tirez parti des possibilités de l'hypertextualité pour enrichir votre contribution. Vous pouvez également illustrer l'article en veillant à fournir des légendes détaillées.

Barème

Critère	Points max
Intérêt du sujet	12
Pertinence de l'argumentation	16
Qualité de la rédaction	8
Qualité de la présentation (illustrations, hyperliens, références)	4

Règle de nommage des rendus en dehors du pad

Tout document rendu doit respecter le format de titre suivant :

MSL6517_NOM_intitulé-exo

Exemple : MSL6517_Dupont_TP04.csv

Des informations complémentaires peuvent être ajoutées après l'intitulé de l'exercice, mais le début du titre de fichier doit suivre ce modèle.

Partage des documents

Si vos documents sont en ligne, donnez impérativement l'accès **en amont** à :

- **Google Drive** : zoe.renaudie@gmail.com
- **OneDrive** : zoe.renaudie@umontreal.ca

Politique sur l'utilisation de l'IA générative

Les outils d'IA générative peuvent être employés **en soutien** aux activités d'apprentissage, par exemple :

- pour trouver des définitions de concepts ;
- pour effectuer la révision linguistique de textes.

L'emploi de ces outils est toutefois interdit dans les activités suivantes :

- pour rédiger l'examen final du cours ;
- pour générer des illustrations en soutien à un texte ;
- pour faire vos schémas et TD ;
- pour résumer les lectures obligatoires.

La transparence est de mise : l'utilisation du Formulaire de déclaration de l'utilisation de l'IA générative (disponible sur le site des bibliothèques) est recommandée. Il est recommandé de consigner les conversations avec l'IAg.

Le contenu généré par l'IA ne doit pas dépasser **20 % du travail**.

Communications

- **Forum du cours** : pour toutes les questions d'intérêt général.
- **Messagerie StudiUM ou courriel** : zoe.renaudie@umontreal.ca (questions individuelles).
- **Délai de réponse** : environ 5 jours ouvrables. Pas de courriels les fins de semaine.

Rappels

Évaluation de l'enseignement : Accordez à l'évaluation tout le sérieux qu'elle mérite. Vos commentaires contribuent à améliorer le déroulement du cours et la qualité de la formation.

Attention ! En cas de différence entre les dates inscrites au plan de cours et celles publiées dans le Centre étudiant, ces dernières ont préséance. Accédez au Centre par le [Bureau du registraire](#) pour trouver l'information. Pour les cours à horaires atypiques, les dates de modification de l'inscription et les dates d'abandon peuvent être différentes de celles des cours à horaires réguliers.

Utilisation des technologies en classe

Enregistrement des cours : Dans l'éventualité où les séances seraient enregistrées, par exemple dans le cadre d'un passage en enseignement hybride ou à distance, il vous est rappelé que vous n'avez pas la permission de diffuser l'enregistrement ou même un extrait sous quelque forme que ce soit.

Prise de notes et activités d'apprentissage avec ordinateurs, tablettes ou téléphones

intelligents : L'utilisation d'ordinateurs ou de tablettes est autorisée en cours pour la prise de notes. L'utilisation des appareils connectés peut toutefois être source de distraction pour vous-même et pour vos collègues. Consulter ses courriels ou ses réseaux sociaux nuit à votre attention ainsi qu'à la concentration et à l'écoute demandées à la classe.

Orientations bibliographiques

- Murtha Baca (ed.). *Introduction to Metadata*. 3e éd. Getty, 2016. ISBN 978-0892368969.
<http://www.getty.edu/publications/intrometadata/>
- Emmanuelle Bermès (dir.). *Le Web sémantique en bibliothèque*. « Bibliothèques ». Paris : Édition du Cercle de la Librairie, 2013. ISBN 9782765414179
- Danièle Brochu. *Manuel pratique d'informatisation : Des collections à la base de données*. Paris : Somogy Éditions d'Art, 2004. 319 p. ISBN 2850566241
- Rebecca A. Buck, Jean Allman Gilmore. *Museum Registration Methods*. 5e éd. Washington : The AAM Press.
- Alice Grant, Joséphine Nieuwenhuis, et Toni Petersen. *Recommandations internationales pour la documentation des objets muséaux : Les catégories d'information de CIDOC*. Alexandre Therrien (trad.) CIDOC, 2013 [1995]. ISBN 92-9012-124-6.
<http://network.icom.museum/cidoc/ressources/cidoc-normes/L/2/>
- Patricia Harpring. *Introduction to Controlled Vocabularies: Terminologies for Art, Architecture, and Other Cultural Works*. Getty, 2010. ISBN 978-1-60606-027-8.
<http://www.getty.edu/publications/virtuallibrary/160606018X.html>
- Eero Hyvönen. *Publishing and Using Cultural Heritage Linked Data on the Semantic Web*. Synthesis Lectures on Semantic Web. Morgan & Claypool, 2012. ISBN 1608459985.
<http://www.morganclaypool.com/doi/abs/10.2200/S00452ED1V01Y201210WBE003>
- ICOM. *Comité pour la documentation*. Cahier d'étude n° 3, décembre 1996. ISBN 92-9012-033-9. http://archives.icom.museum/study_series_pdf/3_ICOM-CIDOC.pdf
- Cameron, Fiona et Sarah Kenderdine, dir. *Theorizing Digital Cultural Heritage: A Critical Discourse*. 1st MIT Press pbk. ed. Media in Transition. Cambridge, Mass: MIT Press, 2010.
<http://atrium.umontreal.ca/UM:UM-ALEPH001502245>
- Kupietzky, Allison et Siffre Guedalia. *Subject Access to a Multilingual Museum Database: A Step-by-Step Approach to the Digitization Process*. Third Millennium Cataloging. Westport, Conn: Libraries Unlimited, 2007. <http://atrium.umontreal.ca/UM:UM-ALEPH001130505>
- Le Boëuf, Patrick. « Le modèle conceptuel de référence du CIDOC de la sémantique des inventaires aux musées en dialogue. » *Culture et Musées*, n° 22, p. 89-112. <https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-00807664/document>
- Merleau-Ponty, Claire (dir.). *Documenter les collections de musées. Investigation, inventaire, numérisation et diffusion*. Paris : La documentation française, 2014. 232 p. ISBN 978-2-11-009548-0

- Parry, Ross, dir. *Museums in a Digital Age*. Leicester Readers in Museum Studies. London: Routledge, 2010. ISBN 9780415402620. <http://atrium.umontreal.ca/UM:UM-ALEPH001502244>
- Parry, Ross. *Recoding the Museum: Digital Heritage and the Technologies of Change*. Museum Meanings. London; New York: Routledge, 2007. ISBN 9780415353878. http://atrium.umontreal.ca/UM:Tout_sauf_articles:UM-ALEPH001446591
- Réseau canadien d'information sur le patrimoine (RCIP). *Introduction à la documentation des collections patrimoniales*. 2013. <https://www.canada.ca/fr/reseau-information-patrimoine/services/normes-documentation-collections/documentation-collections-patrimoniales.html>
- Réseau canadien d'information sur le patrimoine (RCIP). *Dans les règles de l'art : nouvelles normes de documentation pour les musées canadiens*. Documentation et bibliothèques, vol. 58, n° 3, juillet-septembre 2012. <https://www.canada.ca/fr/reseau-information-patrimoine/services/normes-documentation-collections/dans-regles-art.html>
- Réseau canadien d'information sur le patrimoine (RCIP). *Guide du RCIP sur les normes pour les musées*. <https://www.canada.ca/fr/reseau-information-patrimoine/services/normes-documentation-collections/guide-rcip-normes-musees.html>
- Régimbeau, Gérald (dir.) *Culture et Musées*, n° 22, Documenter les collections, cataloguer l'exposition. ISBN 978-2-330-02700-1. <http://www.actes-sud.fr/catalogue/musees-collections-expositions/revue-culture-et-musees-n-22>
- Ronchi, Alfredo M. *eCulture: Cultural Content in the Digital Age*. Berlin; London: Springer, 2008. ISBN 978-3-540-75276-9. <http://atrium.umontreal.ca/UM:UM-ALEPH001430112>
- Société des musées du Québec (SMQ). *Normes en gestion des collections*. Montréal, 2015. ISBN 978-2-89172-096-0. <http://www.musees.qc.ca/fr/professionnel/publications/smq/normes-en-gestion-des-collections>
- Van Holland, Seth et Ruben Verborgh. *Linked Data for Libraries, Archives and Museums, How to Clean, Link and Publish Your Metadata*. Facet publishing, 2014. ISBN 9781783300389. http://atrium.umontreal.ca/UM:Tout_sauf_articles:UM-ALEPH002200057
- Welger-Barboza, Corinne. *Du musée virtuel au musée médiathèque : le patrimoine à l'ère du document numérique*. Patrimoines et sociétés. Paris : L'Harmattan, 2001. <http://atrium.umontreal.ca/UM:UM-ALEPH001032032>

Soutien à la réussite

De nombreuses activités et ressources sont offertes à l'Université de Montréal pour faire de votre vie étudiante une expérience enrichissante et agréable. La plupart d'entre elles sont gratuites.

- [Centre de communication écrite](#)
- [Centre étudiant de soutien à la réussite](#)
- [Services des bibliothèques UdeM](#)
- [Soutien aux étudiants en situation de handicap](#)

Cadres réglementaires et politiques institutionnelles

Règlement des études

- [Règlement des études de premier cycle](#)
- [Règlement pédagogique des études supérieures et postdoctorales](#)

Politique-cadre sur l'intégration des étudiants en situation de handicap

Renseignez-vous sur les ressources disponibles les mieux adaptées à votre situation auprès du Bureau de soutien aux étudiants en situation de handicap (BSESH).

- [Politique-cadre sur l'intégration des étudiants en situation de handicap](#)
- [Demande d'accommodement et responsabilités](#)

Intégrité, fraude et plagiat

Problèmes liés à la gestion du temps, ignorance des droits d'auteurs, crainte de l'échec, désir d'égaliser les chances de réussite des autres : aucune de ces raisons n'est suffisante pour justifier la fraude ou le plagiat. Qu'il soit pratiqué intentionnellement, par insouciance ou par négligence, le plagiat peut entraîner un échec, la suspension, l'exclusion du programme, voire un renvoi de l'université.

Le plagiat ne se limite pas à faire passer un texte d'autrui pour sien. Exemples de manquement à l'intégrité :

- **Dans les travaux :** copier un texte trouvé sur Internet sans le mettre entre guillemets et sans citer sa source ; soumettre le même travail dans deux cours (autoplégat) ; inventer des faits ou des sources d'information ; obtenir de l'aide non autorisée pour réaliser un travail.
- **Durant les évaluations :** utiliser des sources d'information non autorisées ; obtenir des réponses de façon illicite ; s'identifier faussement comme un étudiant du cours.
- [Site Intégrité](#)
- [Les règlements expliqués](#)